Navegación por la aplicación

Mapa de pantallas, elementos y objetivos de la app del **Escape Room 7.º B 2026**.

> Estado: la aplicación Flask todavía no está implementada. Este documento describe la navegación **esperada** y sirve como especificación para construirla. Las rutas son una propuesta; si el scaffold adopta otras, mantener la misma separación de pantallas y actualizar este archivo.

Fuentes de verdad:

- `docs/escape-room.md` — requisitos funcionales.
- `AGENTS.md` — decisiones registradas y reglas del juego.
- `sql/descripcion-de-la-base-de-datos.md` — modelo de datos.

---

1. Mapa de rutas

#	Ruta	Método	Pantalla	Acceso	Objetivo
1	`/`	GET	Bienvenida	Público	Pedir nombre de equipo, cantidad de integrantes y dificultad.
2	`/`	POST	Bienvenida (validación)	Público	Crear equipo e intento, o derivar a identificación.
3	`/equipo/identificar`	GET/POST	Identificación de equipo	Público	Pedir el ID cuando el nombre ya existe.
4	`/juego`	GET	Redirección al juego	Sesión de intento	Llevar al intento activo o a la bienvenida.
5	`/juego/estacion/<orden>`	GET	Estación	Sesión de intento	Mostrar las 4 preguntas, el HUD y los temporizadores.
6	`/juego/estacion/<orden>/responder`	POST	Estación (envío)	Sesión de intento	Validar el envío y registrar respuestas.

#	Ruta	Método	Pantalla	Acceso	Objetivo
7	`/juego/estacion/<orden>/ayuda`	POST	Estación (ayuda)	Sesión de intento	Registrar una ayuda.
8	`/juego/estacion/<orden>/abandonar`	POST	Confirmación de abandono	Sesión de intento	Cerrar el intento como `abandono`.
9	`/juego/transicion/<orden>`	GET	Transición	Sesión de intento	Confirmar estación superada y permitir continuar.
10	`/juego/final`	GET	Final	Sesión de intento	Mostrar resultado del intento y ranking.
11	`/juego/eliminado`	GET	Eliminación	Sesión de intento	Explicar por qué el equipo quedó fuera.
12	`/ranking`	GET	Ranking público	Público	Vista de solo lectura para el televisor.
13	`/ranking/datos`	GET	Ranking (JSON)	Público	Datos para el polling de la vista de TV.
14	`/estadisticas`	GET	Estadísticas públicas	Público	Mostrar agregados sin datos sensibles.
15	`/admin`	GET	Login de administración	Público	Formulario de usuario y clave.
16	`/admin/login`	POST	Login (validación)	Público	Iniciar sesión de admin.
17	`/admin/logout`	POST	Cierre de sesión	Admin	Cerrar la sesión.
18	`/admin/`	GET	Panel de control	Admin	Cards por tabla, estado del juego y accesos.
19	`/admin/<tabla>`	GET	Listado	Admin	Listar filas con filtros y orden.

#	Ruta	Método	Pantalla	Acceso	Objetivo
20	`/admin/<tabla>/nuevo`	GET/POST	Alta	Admin	Crear una fila.
21	`/admin/<tabla>/<id>/editar`	GET/POST	Edición	Admin	Editar una fila.
22	`/admin/<tabla>/<id>/desactivar`	POST	Baja lógica	Admin	Poner `activo = 0` en contenido.
23	`/admin/cobertura`	GET	Cobertura	Admin	Reporte estación × nivel con faltantes en rojo.
24	`/admin/dificultades`	GET/POST	Dificultades	Admin	Habilitar o deshabilitar niveles.
25	`/admin/intentos-activos`	GET	Intentos activos	Admin	Ver equipos jugando y bloquear toggles.
26	`/admin/estadisticas`	GET	Estadísticas del admin	Admin	Gráficos y métricas completas.
27	`/salud`	GET	Salud	Público	Confirmar que la app y MySQL responden.
28	—	—	404 / 500	Público	Errores amigables con enlace a la bienvenida.

Notas:

- `/admin` **no se enlaza** desde ninguna pantalla pública.
- Las rutas de juego requieren una sesión de intento válida. Sin sesión redirigen a `/`.
- `orden` va de 1 a 5 y se valida contra `estacion.orden`, no contra el `id`.

---

2. Estructura visual común

Todas las pantallas usan una plantilla base (`templates/base.html`) con:

- Bootstrap local desde `static/vendor/` (sin CDN).
- Tipografía grande y botones amplios, pensados para usarse de pie y a distancia.
- Un bloque de mensajes flash para errores y confirmaciones.

- Un pie discreto con la versión y el enlace a `/estadisticas` (nunca a `/admin`).

HUD del intento

Presente en **todas** las pantallas del juego (estación, transición, final y eliminación):

Elemento	Contenido	Regla
Equipo	`Equipo N.º <id> · <nombre>`	Visible siempre.
Estación actual	`Estación 2 de 5 · Hardware`	Según `estacion.orden`.
Tiempo general	`00:03:41` ascendente	Calculado desde `intento.fecha_inicio`.
Tiempo de estación	`02:19` descendente	Calculado desde `intento_estacion.fecha_inicio`.
Ayudas	`Ayudas: 1 de 2`	Según `intento_estacion.ayudas`.
Respuestas incorrectas	`Incorrectas: 1 de 2`	Según las filas de `incorrecta` de la estación.
Envíos	`Envíos: 1 de 2`	Según `intento_envio` de la estación.

El HUD se alimenta del servidor. El JavaScript solo dibuja la cuenta regresiva entre sincronizaciones; no decide estados ni validaciones.

---

3. Pantallas del juego

3.1 Bienvenida (`/`)

Objetivo: identificar al equipo y abrir (o reanudar) un intento.

Elementos:

- Título y bajada de la feria.
- Campo **Nombre del equipo** (obligatorio, máximo 120 caracteres).
- Selector **Cantidad de integrantes** (1 a 4, obligatorio).
- Selector **Dificultad** con solo las opciones habilitadas en `configuracion`. `inicial` siempre está; `intermedio` y `avanzado` aparecen solo si están habilitadas.
- Botón **Iniciar misión**.
- Texto de ayuda: "Si tu equipo ya jugó, vas a necesitar el ID que te dimos".
- Enlace a `/ranking` y `/estadisticas` (públicos).

Comportamiento:

- Nombre vacío o cantidad fuera de 1–4: error en el mismo formulario, sin crear nada.

- Nombre nuevo: crea `equipo` e `intento` y entra a la estación 1.
- Nombre existente: redirige a **Identificación de equipo** y no crea un equipo nuevo.
- Si el equipo tiene un intento con `fecha_fin IS NULL`, se reanuda desde `ultima_estacion_visitada`.
- Si el intento anterior terminó, se crea uno nuevo con la dificultad elegida.

Estados especiales:

- Sin dificultades cargadas o sin cobertura: mensaje de error de configuración y enlace a `/admin` solo para quien conozca la ruta.
- Si hay un intento activo en la sesión, se muestra un aviso con la opción de continuar o abandonarlo.

3.2 Identificación de equipo (`/equipo/identificar`)

Objetivo: confirmar que quien reingresa es el mismo equipo cuando el nombre ya existe.

Elementos:

- Nombre ingresado (solo lectura).
- Campo **ID del equipo** (numérico).
- Botón **Continuar**.
- Botón **Volver** a la bienvenida.
- Recordatorio: "El ID se muestra en el HUD, arriba a la derecha".

Comportamiento:

- Si el ID no existe o no coincide con el nombre, error y nuevo intento.
- Si coincide y hay intento activo, se reanuda.
- Si coincide y no hay intento activo, se crea uno nuevo.
- No se permite crear un segundo equipo con el mismo nombre.

3.3 Estación (`/juego/estacion/<orden>`)

Objetivo: resolver las 4 preguntas de la estación dentro del tiempo.

Elementos:

- HUD completo.
- Título de la estación y número (`Estación 3 de 5 · Internet`).
- Texto breve de la estación (`estacion.descripcion`).
- Las **4 preguntas** en tarjetas, cada una con sus 3 opciones como radios.
- Botón **Comprobar respuestas**.
- Botones **Ayuda 1** y **Ayuda 2** con confirmación; se deshabilitan al llegar a 2.
- Botón **Abandonar** con confirmación.
- Zona de mensajes: aciertos del envío, incorrectas acumuladas, aviso de último envío.
- Aviso titilante + audio a los 30 segundos restantes.
- Al llegar a 0: se deshabilita el formulario y se redirige a `/juego/eliminado`.

Reglas visibles:

- Las preguntas no cambian al recargar: salen de `intento_pregunta`.
- No se muestra cuál opción es correcta antes de enviar.
- Si el envío tiene todo correcto: pasa a transición.
- Si hay 1 incorrecta: se acumula y queda 1 envío.
- Si hay 2 incorrectas en el intento de la estación: se elimina.
- Con 2 envíos realizados y el segundo sin todo correcto: solo queda **Finalizar juego**.
- No se puede saltar a otra estación escribiendo la URL.

3.4 Transición (`/juego/transicion/<orden>`)

Objetivo: confirmar que la estación se superó y preparar la siguiente.

Elementos:

- HUD.
- Mensaje **"¡Estación superada!"** con el nombre de la estación.
- Resumen: tiempo usado, ayudas e incorrectas de la estación.
- Anuncio de la próxima estación.
- Botón **Continuar** (o **Ver resultado** si era la quinta).
- Botón **Abandonar** con confirmación.

Comportamiento:

- Si se intenta entrar a una transición que no corresponde, redirige a la estación actual.
- Al continuar, se registra el inicio de la próxima estación en `intento_estacion` y se actualiza `ultima_estacion_visitada`.
- El cronómetro de la próxima estación arranca recién al presionar **Continuar**.

3.5 Final (`/juego/final`)

Objetivo: mostrar el resultado del intento completado y el ranking.

Elementos:

- HUD.
- Mensaje **"¡Misión completada!"**.
- Tiempo total, ayudas usadas y posición en el ranking.
- Tabla del ranking (misma información que `/ranking`, recortada a las primeras posiciones).
- Botón **Volver al inicio** para un nuevo intento.
- Enlace a `/estadisticas`.

Comportamiento:

- Solo se llega si `finalizado = 'completo'`.
- `puntaje_obtenido` se calcula en el servidor como segundos totales.
- Si el intento no está completo, redirige a `/juego/eliminado`.

3.6 Eliminación (`/juego/eliminado`)

Objetivo: explicar con claridad por qué el equipo quedó fuera.

Elementos:

- HUD.
- Ícono y título según la causa.
- Mensaje específico:
  - `por_tiempo`: "Se terminó el tiempo de la estación".
  - `por_respuestas_incorrectas`: "Llegaron a 2 respuestas incorrectas".
  - `abandono`: "El equipo abandonó el juego".
- Resumen: estación alcanzada, tiempo total, ayudas e incorrectas.
- Botón **Volver al inicio**.
- Enlace a `/ranking`.

Comportamiento:

- Se llega por redirección del servidor, nunca por un enlace directo.
- El intento ya tiene `fecha_fin` y `finalizado` distinto de `completo`.
- No se puede reanudar ese intento; el próximo ingreso crea uno nuevo.

---

4. Pantallas públicas

4.1 Ranking público (`/ranking`)

Objetivo: vista permanente para el televisor del aula.

Elementos:

- Título **"Ranking Escape Room 7.º B"**.
- Tabla grande con: posición, equipo, intento, tiempo total y ayudas.
- Indicador de última actualización.
- Aviso si todavía no hay intentos completados.
- Sin botones de administración ni datos sensibles.

Comportamiento:

- Solo muestra `finalizado = 'completo'`.
- Orden: tiempo ascendente, luego menos ayudas, luego `id`.
- Se actualiza sola cada 5–10 segundos consultando `/ranking/datos`.
- Si el polling falla, mantiene la última tabla y muestra "sin conexión" sin borrar datos.
- Tipografía y contraste pensados para leerse a varios metros.

4.2 Estadísticas públicas (`/estadisticas`)

Objetivo: mostrar el pulso de la feria sin exponer datos personales.

Elementos:

- Cards con: equipos participantes, integrantes totales, intentos iniciados, intentos completados y tiempo promedio de los completados.
- Respuestas realizadas y porcentaje de aciertos.
- Gráfico simple de intentos por estado (completos, abandonos, por tiempo, por incorrectas).
- Fecha de actualización.

Restricciones:

- Sin nombres de equipos.
- Sin detalle por pregunta.
- Sin respuestas correctas.
- Accesible sin login.

---

5. Administración

5.1 Login (`/admin`)

Objetivo: proteger todo el panel.

Elementos:

- Campo **Usuario**.
- Campo **Clave**.
- Botón **Ingresar**.
- Mensaje de error genérico ("Usuario o clave incorrectos") sin revelar cuál falló.

Comportamiento:

- Credenciales por `ADMIN_USER` y `ADMIN_PASSWORD_HASH`.
- Sesión de Flask con cierre explícito.
- Cualquier ruta `/admin/*` sin sesión redirige al login.
- No hay enlace público a `/admin`.

5.2 Panel de control (`/admin/`)

Objetivo: punto de entrada a la gestión.

Elementos:

- Cards por tabla: `equipo`, `intento`, `estacion`, `tema`, `pregunta`, `respuesta`, `configuracion`, `intento_estacion`, `intento_envio`, `intento_pregunta`, `respuesta_elegida`, `incorrecta`.
- En cada card: cantidad de filas, activos/inactivos cuando aplica y acceso al listado.

- Estado del juego: intentos activos, equipos jugando, última actividad.
- Accesos directos a **Cobertura**, **Dificultades**, **Estadísticas** e **Intentos activos**.
- Botón **Cerrar sesión**.

5.3 Listados (`/admin/<tabla>`)

Objetivo: encontrar y operar filas.

Elementos:

- Tabla con columnas relevantes por entidad.
- Filtros: activo/inactivo, dificultad, estación, tema, fechas, texto libre.
- Ordenamiento por `id` y por nombre, dificultad, orden o fecha según la tabla.
- Paginación.
- Acciones: **Ver**, **Editar**, **Desactivar** (contenido) o **Bloqueado** (históricos).

Reglas:

- `equipo`, `intento`, `respuesta_elegida` e `incorrecta` no se borran ni se desactivan.
- `estacion`, `tema`, `pregunta` y `respuesta` usan baja lógica.
- Los listados muestran activos e inactivos con un filtro claro.

5.4 Alta y edición (`/admin/<tabla>/nuevo`, `/admin/<tabla>/<id>/editar`)

Objetivo: cargar y corregir contenido.

Elementos:

- Formulario con los campos de la tabla.
- Validaciones en el servidor:
  - `equipo.nombre` único y `cantidad_personas` entre 1 y 4.
  - `estacion.orden` único y de 1 a 5.
  - máximo 4 temas activos por estación.
  - `pregunta.dificultad` válida.
  - exactamente una respuesta correcta por pregunta.
- Mensajes de error junto al campo.
- Botón **Guardar** y **Cancelar**.

Reglas:

- Cambiar la respuesta correcta de una pregunta **no** altera intentos ya finalizados.
- No se puede eliminar físicamente contenido ni históricos.
- Los formularios de históricos son de solo lectura.

5.5 Cobertura (`/admin/cobertura`)

Objetivo: saber si un nivel se puede habilitar.

Elementos:

- Tabla estación × nivel con:
  - temas activos,
  - preguntas por tema,
  - total de preguntas,
  - estado (verde/rojo).
- Leyenda: "Al menos 1 pregunta por tema y 4 en total".
- Enlace a las preguntas faltantes.

Comportamiento:

- Marca en rojo todo tema sin pregunta del nivel y toda estación con menos de 4.
- `inicial` se muestra siempre como habilitada.

5.6 Dificultades (`/admin/dificultades`)

Objetivo: habilitar o deshabilitar `intermedio` y `avanzado`.

Elementos:

- Dos toggles con su estado actual.
- Cobertura resumida de cada nivel.
- Cantidad de intentos activos.
- Botón **Guardar**.

Comportamiento:

- No se puede habilitar un nivel sin cobertura completa en todas las estaciones.
- No se puede deshabilitar un nivel si hay intentos activos (`fecha_fin IS NULL`).
- Los cambios se guardan en `configuracion`.
- `inicial` no se puede deshabilitar.

5.7 Intentos activos (`/admin/intentos-activos`)

Objetivo: ver quién está jugando y por qué se bloquean los toggles.

Elementos:

- Tabla con equipo, intento, dificultad, estación actual, tiempo transcurrido y última actividad.
- Botón **Actualizar**.
- Aviso de que mientras haya filas acá no se pueden deshabilitar dificultades.

5.8 Estadísticas del admin (`/admin/estadisticas`)

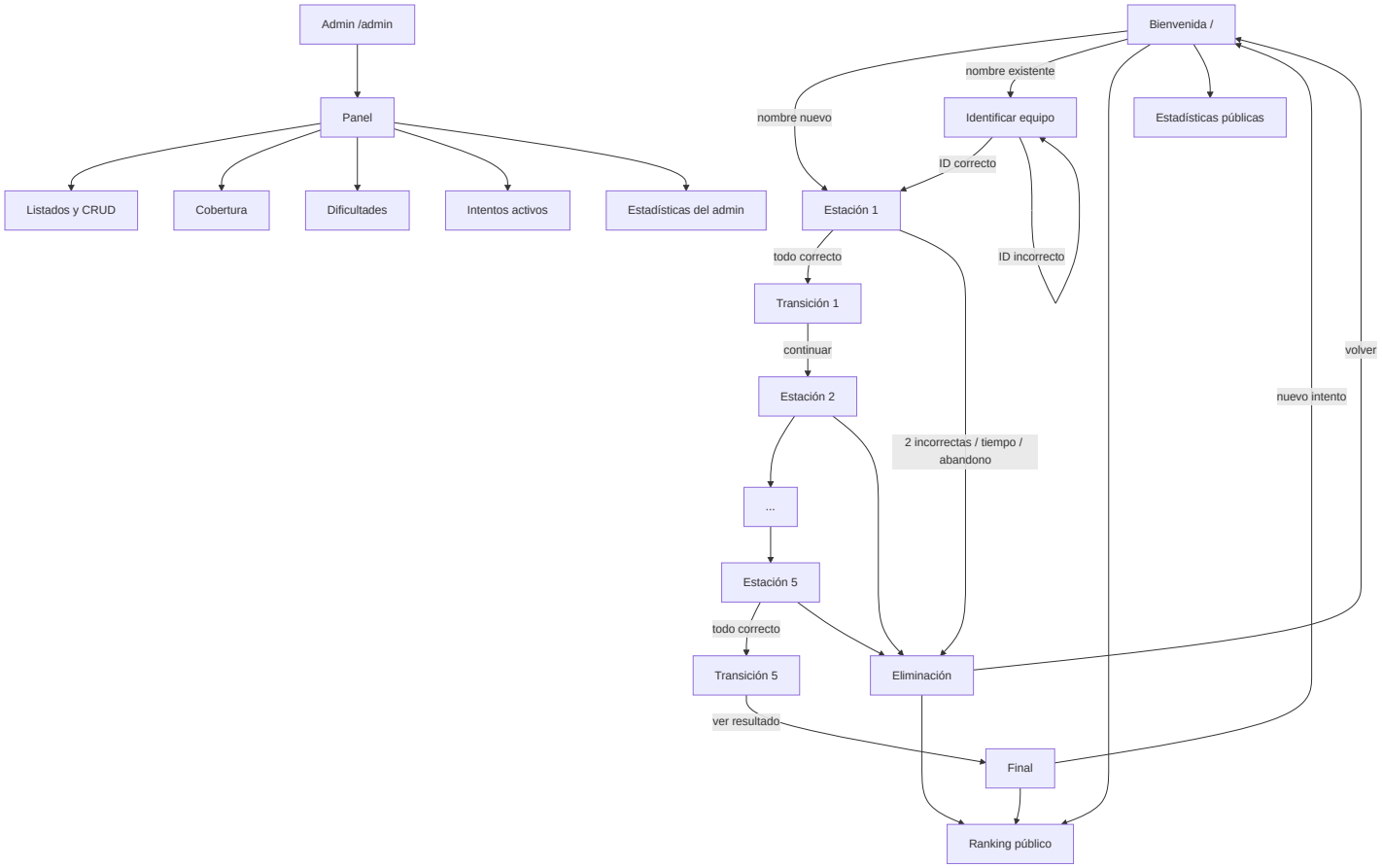
Objetivo: analizar el uso real del juego.

Elementos:

- Gráficos con Chart.js local o barras SVG/CSS:
  - equipos participantes,
  - intentos finalizados,
  - tiempo promedio por estación,
  - tiempo promedio de intentos completados,
  - porcentaje de utilización de cada pregunta sobre el total de intentos,
  - porcentaje de aciertos.
- Filtros por fecha y dificultad.
- Tabla exportable (opcional).

---

6. Flujo de navegación



Reglas del flujo:

- No se puede llegar a una estación sin pasar por la anterior.
- No se puede volver a una estación ya completada.
- Recargar cualquier pantalla del juego no reinicia tiempos ni cambia preguntas.
- El botón **Atrás** del navegador no debe permitir reenviar un formulario ya procesado: usar POST + redirección (patrón PRG).
- El abandono siempre pide confirmación.
- El cierre de sesión del admin es POST, no un enlace GET.

---

7. Mensajes y estados

Situación	Dónde se muestra	Texto sugerido
Nombre vacío	Bienvenida	"Ingresá el nombre del equipo".
Cantidad inválida	Bienvenida	"La cantidad de integrantes debe ser entre 1 y 4".
Nombre existente	Bienvenida	"Ese equipo ya existe. Ingresá el ID para continuar".
ID incorrecto	Identificación	"El ID no coincide con el equipo".
Dificultad no habilitada	Bienvenida	"Esa dificultad todavía no está disponible".
Estación fuera de orden	Juego	"Primero tenés que completar la estación anterior".
Tiempo agotado	Estación	"Se terminó el tiempo de esta estación".
2 incorrectas	Estación	"Llegaron a 2 respuestas incorrectas".
Último envío	Estación	"Este es el último envío: si no está todo correcto, el juego termina".
30 segundos	Estación	"¡Quedan 30 segundos!" (titilante + audio).
Sin intentos completados	Ranking	"Todavía no hay equipos que hayan completado el recorrido".
Sin conexión en TV	Ranking	"Reconectando..." sin borrar la tabla.
Sin sesión de admin	Admin	Redirección al login.
Cobertura incompleta	Admin	"Faltan preguntas para habilitar este nivel".
Intento activo	Admin	"No se puede cambiar la dificultad mientras hay equipos jugando".

8. Accesibilidad y uso en la feria

- Contraste alto y tipografía grande en el HUD y el ranking.
- Botones con área de toque amplia; nada esencial depende de `hover`.
- El audio de los 30 segundos se desbloquea con la primera interacción (botón **Iniciar misión**).
- El aviso de los 30 segundos es **visual y sonoro**; si el navegador bloquea el audio, el texto titilante sigue funcionando.
- Navegación por teclado en formularios y foco visible.
- El ranking no depende de Internet: Bootstrap, JS y audio son locales.
- El televisor usa `/ranking` en pantalla completa y sin cursor.

9. Lo que la navegación no debe permitir

- Enlazar `/admin` desde cualquier pantalla pública.
- Mostrar respuestas correctas en el HTML o en el JavaScript.
- Cambiar preguntas al recargar.
- Saltar estaciones por URL.
- Reanudar un intento ya finalizado.
- Crear un equipo duplicado cuando el nombre ya existe.
- Mostrar nombres de equipos o detalle por pregunta en `/estadisticas`.
- Deshabilitar una dificultad con intentos activos.
- Borrar físicamente contenido o históricos.